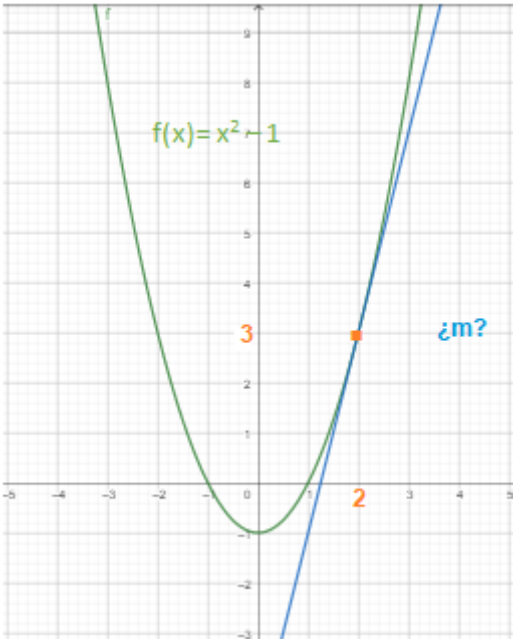
Unidad 4- Material complementario: Derivadas

Derivadas:

Hallar la pendiente de la recta tangente a $x^2 - 1$ que pasa por el punto (2; 3)



La derivada permite calcular la pendiente de la recta tangente a cierta función.

La derivada de una función y, es otra función que permite calcular la pendiente de cualquiera de las infinitas rectas tangentes a dicha función (por ejemplo $y= x^2 -1$)

Calcular la pendiente de la recta tangente a la función $x^2 - 1$

m: pendiente p: ordenada al origen

$y= mx + p$

$m= (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

$m= (f(x_2) - f(x_1)) / (x_2 - x_1)$

x_2 surge de aplicar un incremento h a x_1

y´: derivada de la función y

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{[(x+h)^2 - 1] - [x^2 - 1]}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 1 - x^2 + 1}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{[2xh + h^2]}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{2xh}{h} + \frac{h^2}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{2xh}{h} + \frac{h^2}{h}$$

$$y' = \lim_{h \to 0} 2x + h$$

$y' = 2x + 0$ 2x es la derivada de $x^2 - 1$

$y' = 2x$ es la pendiente 2x es la fórmula que permite hallar la pendiente de cualquier recta tangente a la función y (la función y en este caso es $x^2 - 1$)

Al reemplazar en y´ a x por un valor obtengo la pendiente de una de las infinitas rectas tangentes a la función

2x es la derivada de la función $x^2 - 1$

m =2x Esta es la pendiente de las infinitas rectas tangentes a la función $x^2 - 1$

Si reemplazamos x= 2 en la 2x, en particular obtenemos la **pendiente** de la tangente de la función $x^2 - 1$ que pasa por el punto (2; 3):

m =2x

m =2(2)

2 es la abscisa del punto en común entre la recta y la función

m = 4

También es posible reconstruir la fórmula correspondiente a la recta tangente a **$x^2 - 1$**:

y= **mx + p**

y= **4x + p**

Para hallar la ordenada al origen, reemplazamos las coordenadas del punto (2; 3)

en la función:

y= mx + p

3= 4(2) + p

3= 8 + p

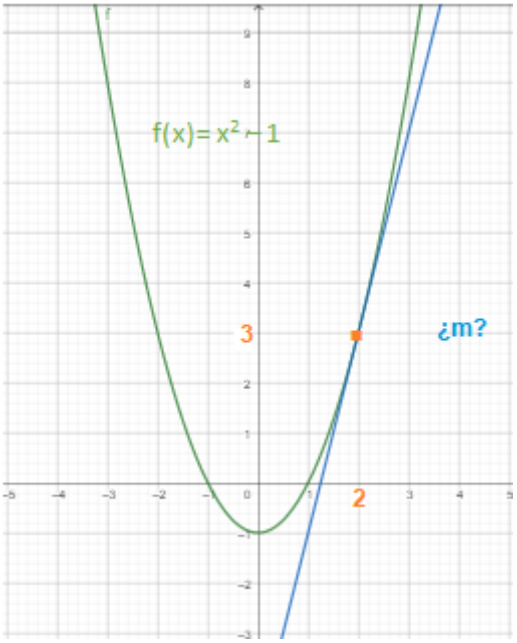
p= 3 -8

p= -5 Ordenada al origen

Reconstruimos la fórmula correspondiente a la recta tangente a la parábola:

y= 4x -5

En resumen:



La derivada permite calcular la pendiente de la recta tangente a cierta función.

La derivada de una función y es otra función que permite calcular la pendiente de cualquiera de las infinitas rectas tangentes a dicha función (por ejemplo y= x^2 -1)

y´: derivada de la función y

$$y' = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

y′ =2x es la fórmula que permite hallar la pendiente de cualquier recta tangente a la función y (la función y en este caso es x^2 -1)

Al reemplazar en y´ a x por un valor obtengo la pendiente de una de las infinitas rectas tangentes a la función

Hallar la derivada de la función: y= x^2 – 1 **utilizando la Tabla de derivadas**

En la Tabla de derivadas: y= u + v y´= u´ + v´

u=x^2 m=2 u=x^m

$u' = 2x^{2-1}$

$u' = 2x^1$

$u' = 2x^1$

$u' = 2x$

$v = -1$ $v' = 0$

$y = u - v$ $y' = u' - v'$

$y = x^2 - 1$

$y' = 2x - 0$

$y' = 2x$

La derivada de la función $x^2 - 1$ es $2x$

Hallar la derivada de: $x^4 - 10x - 21$

Resolución:

$y = x^4 - 10x - 21$ $y = u + v + w$ $y' = u' + v' + w'$ $u = x^4$

$u = x^m$ $u' = mx^{m-1}$
$u' = 4x^{4-1}$
$u' = 4x$

$v = -10x$ $v = cx$ $v' = c$
$v' = -10$

$w = -21$ $w' = 0$

$y' = u' + v' + w'$

$y' = 4x^3 + (-10) + 0$

Respuesta: La derivada de $y = x^4 - 10x - 21$ es $y' = 4x^3 - 10$

Hallar la derivada de:

$y = x^5 - 3x - 10$

$y = 2x^5 + 4x - 5$

$y = 3x^5 - 7x - 8$

Hallar la derivada de $y = \cos 6x$

Resolución:

y= cos 6x y=cos u y´= (-sen u)u´

u=6x u=cx u´=c u´=6

y´= (-sen u)u´ = u´ (-sen u)

y´= 6 (-sen 6x)

Respuesta: La derivada de y= cos 6x es y´= 6 (-sen 6x)

Hallar la derivada de y= sen 11x

Resolución:

y= sen 11x y= sen u y´= (cos u)u´

u=11x u=cx u´=11 u´=11

y´= (cos u)u´

y´= (cos 11x)11

y´=11 (cos 11x)

Respuesta: La derivada de y= sen 11x es y´= 11 (cos 11x)

Hallar la derivada de y= $(7x+ 12)^{3/19}$

Resolución:

y= $(7x+ 12)^{3/19}$ y= u^m y´= m u^{m-1} u´

m= 3/19

u= 7x +12

u´= 7 + 0 7 es la derivada de 7x 0 es la derivada de 12

u´= 7

y´= m $\mathbf{u}^{m-1}$ u´

y´= (3/19) $(7x+12)^{(3/19)-1}$ (7)

y´= (21/19) $(7x+12)^{(3/19)-1}$

y´= (21/19) $(7x+12)^{-16/19}$

Respuesta: La derivada de y= $(7x+ 12)^{3/19}$ **es y´=** (21/19) $(7x+12)^{-16/19}$

Hallar la derivada de y= tg 12x

Resolución:

y= tg u $y' = \frac{u'}{cos^2 u}$

u=12x u=cx u´=12

y´= $\frac{12}{cos^2 12x}$

Respuesta: La derivada de y= tg 12x es y´= $\frac{12}{cos^2 12x}$

Hallar la derivada de y= tg 35x

Respuesta:

y´= $\frac{35}{cos^2 35x}$

Hallar la derivada de ln 61x

Resolución:

y= ln 61 x y= ln u y´= u´/ u

u=61x u=cx u´=61

y´= u´/ u

y´= 61/ 61x

y´= 1/x

Respuesta: La derivada de y= ln 61 x es y´= 1/x

Hallar la derivada de las siguientes funciones:

1) y = ln (5x+1)

Resolución:

y = ln u y´= $\frac{u´}{u}$

u = 5x+1 → u´= 5

y = ln (5x+1) → y´= $\frac{5}{5x+1}$

Respuesta: La derivada de y = ln (5x+1) es y´= $\frac{5}{5x+1}$

2) y = ln (4+ x^3)

Resolución:

y = ln u y´= $\frac{u´}{u}$

$u = 4 + x^3 \quad \rightarrow \quad u' = 0 + 3x^2$

$y = \ln(4 + x^3) \rightarrow \quad y' = \frac{3x^2}{4+x^3}$

Respuesta: La derivada de $y = \ln(4 + x^3)$ es $y' = \frac{3x^2}{4+x^3}$

3) $y = \ln(2x + 7)$

Resolución:

$y = \ln u \qquad y' = \frac{u'}{u}$

$u = 2x + 7 \quad \rightarrow \quad u' = 2$

$y = \ln(2x + 7) \rightarrow \quad y' = \frac{2}{2x+7}$

Respuesta: La derivada de $y = \ln(2x + 7)$ es $y' = \frac{2}{2x+7}$

4) $y = \ln(x^5 + 10x)$

Resolución:

$y = \ln u \qquad y' = \frac{u'}{u}$

$u = x^5 + 10x \quad \rightarrow \quad u' = 5x^4 + 10$

$y = \ln(x^5 + 10x) \rightarrow \quad y' = \frac{5x^4 + 10}{x^5 + 10x}$

Respuesta: La derivada de $y = \ln(x^5 + 10x)$ es $y' = \frac{5x^4 + 10}{x^5 + 10x}$

5) $y = \ln(6x^4 - 2x + 3)$

Resolución:

$y = \ln u \qquad y' = \frac{u'}{u}$

$u = 6x^4 - 2x + 3 \quad \rightarrow \quad u' = 24x^3 - 2$

$y = \ln(6x^4 - 2x + 3) \rightarrow y' = \frac{24x^3 - 2}{6x^4 - 2x + 3}$

Respuesta: La derivada de y= ln $(6x^4 - 2x + 3)$ es $y' = \frac{24x^3 - 2}{6x^4 - 2x + 3}$

6) $y = \ln(3x^7 + 5x - 2)$

Resolución:

$y = \ln u \qquad y' = \frac{u'}{u}$

$u = 3x^7 + 5x - 2 \rightarrow \quad u' = 21x^6 + 5$

$y = \ln(3x^7 + 5x - 2) \rightarrow y' = \frac{21x^6 + 5}{3x^7 + 5x - 2}$

Respuesta: La derivada de y= ln $(3x^7 + 5x - 2)$ es $y' = \frac{21x^6 + 5}{3x^7 + 5x - 2}$

7) $y = \ln(14x - 8x^4 + 7)$

Resolución:

$y = \ln u \qquad y' = \frac{u'}{u}$

$u = 14x - 8x^4 + 7 \rightarrow \quad u' = 14 - 32x^3$

$y = \ln(14x - 8x^4 + 7) \rightarrow y' = \frac{14 - 32x^3}{14x - 8x^4 + 7}$

Respuesta: La derivada de y= ln $(14x - 8x^4 + 7)$ es $y' = \frac{14 - 32x^3}{14x - 8x^4 + 7}$

8) $y = x^5 * \ln x$

Resolución:

$y = u * v \quad \rightarrow \quad y' = u' * v + u * v'$

$u = x^5 \rightarrow u' = 5x^4 \qquad v = \ln x \rightarrow v' = \frac{1}{x}$

y = $x^5 * ln\ x$ → y' = $5x^4 * lnx + x^5 * \frac{1}{x}$

Respuesta: La derivada de y= ln (14x - 8x^4 + 7) es y´= $\frac{14-32x^3}{14x-8x^4+7}$

9) y = $lnx * x^{4/3}$

Resolución:

y = $u * v$ → y´= $u' * v + u * v'$

u= lnx → u´= $\frac{1}{x}$ $v = x^{4/3}$ → v´= $\frac{4}{3} * x^{1/3}$

y = $lnx * x^{\frac{4}{3}}$ → y´ = $\frac{1}{x} * x^{\frac{4}{3}} + lnx * \frac{4}{3} * x^{\frac{1}{3}}$

Respuesta:

La derivada de y = $\boldsymbol{lnx * x^{\frac{4}{3}}}$ **es y´ =** $\boldsymbol{\frac{1}{x} * x^{4/3} + lnx * \frac{4}{3} * x^{1/3}}$

10) y = $lnx * tgx$

Resolución:

y = $u * v$ → y´= $u' * v + u * v'$

u= lnx → u´= $\frac{1}{x}$ $v = tgx$ → v´= $\frac{1}{cos^2x}$

y = $lnx * tgx$ → y´= $\frac{1}{x} * tgx + lnx * \frac{1}{cos^2x}$

Respuesta: La derivada de y = $\boldsymbol{lnx * tgx}$ **es y´=** $\boldsymbol{\frac{1}{x} * tgx + lnx * \frac{1}{cos^2x}}$

11)y = $cosx * e^x$

Resolución:

y = $u * v$ → y´= $u' * v + u * v'$

u= $cosx$ → u´= -senx $v = e^x$ → v´= e^x

12)y = $5x^7 * tgx$

Resolución:

y = $u * v$ $\rightarrow$ y´= $u' * v + u * v'$

u= $5x^7$ $\rightarrow$ u´= $35x^6$ $v = tgx$ $\rightarrow$ v´= $\frac{1}{cos^2x}$

y = $5x^7 * tgx$ $\rightarrow$ y´= $35x^6 * tgx + 5x^7 \frac{1}{cos^2x}$

Respuesta:

La derivada de y = $5x^7 * tgx$ es y´= $35x^6 * tgx + 5x^7 \frac{1}{cos^2x}$

13)y = senx $* (4x^9)$

Resolución:

y = $u * v$ $\rightarrow$ y´= $u' * v + u * v'$

u= senx $\rightarrow$ u´= $cosx$ $v = 4x^9$ $\rightarrow$ v´= $36x^8$

y = senx $* (4x^9)$ $\rightarrow$ y´= $cosx * 4x^9 + senx\ 36x^8$

Respuesta:

La derivada de y = senx $* (4x^9)$ es y´= $cosx * 4x^9 + senx\ 36x^8$

14)y = $(lnx)^9$

Resolución:

y = u^m $\rightarrow$ y´= $m * u^{m-1} * u'$

u= lnx $\rightarrow$ u´= $\frac{1}{x}$

y = $(lnx)^9$ $\rightarrow$ y´= $9(lnx)^{9-1} * \frac{1}{x}$ $\rightarrow$ y´= $\frac{9(lnx)^8}{x}$

Respuesta: La derivada de y = $(lnx)^9$ es y´= $\frac{9(lnx)^8}{x}$

15)y = $(senx)^7$

Resolución:

y = u^m $\rightarrow$ y´= $m * u^{m-1} * u'$

u= senx → u´= cosx

y = $(senx)^7$ → y´= $7(senx)^{7-1} * cosx$ → y´= $7(senx)^6 * cosx$

Respuesta: La derivada de y = $(senx)^7$ es y´= $7(senx)^6 * cosx$

16)y = $(tgx)^5$

Resolución:

y = u^m → y´= $m * u^{m-1} * u'$

u= tgx → u´= $\frac{1}{cos^2x}$

y = $(tgx)^5$ → y´= $5(tgx)^{5-1}\frac{1}{cos^2x}$ → y´= $\frac{5(tgx)^4}{cos^2x}$

Respuesta: La derivada de y = $(tgx)^5$ es y´= $\frac{5(tgx)^4}{cos^2x}$

17)y = $(cosx)^3$

Resolución:

y = u^m → y´= $m * u^{m-1} * u'$

u= cosx → u´= -senx

y = $(cosx)^3$ → y´= $3(cosx)^{3-1} * (-senx)$ →

y´= $3(cosx)^2 * (-senx)$

Respuesta: La derivada de y = $(cosx)^3$es y´= $3(cosx)^2 * (-senx)$

18)y = $\frac{x^7}{cosx}$

Resolución:

y = $\frac{u}{v}$ → y´= $\frac{u' * v - u * v'}{v^2}$

u= x^7 → u´= $7x^6$ $v = cosx$ → v´= $-senx$

y = $\frac{x^7}{cosx}$ → y´= $\frac{7x^6 * cosx - x^7 * (-senx)}{v^2}$

Respuesta: La derivada de y = $\frac{x^7}{cosx}$ es y´= $\frac{7x^6 * cosx - x^7 * (-senx)}{v^2}$

19) $y = \frac{e^x}{3x^5}$

Resolución:

$y = \frac{u}{v} \rightarrow y' = \frac{u' * v - u * v'}{v^2}$

$u = e^x \rightarrow u' = e^x$ $\qquad v = 3x^5 \rightarrow v' = 15x^4$

$y = \frac{e^x}{3x^5} \rightarrow y' = \frac{e^x * 3x^5 - e^x * 15x^4}{(3x^5)^2} \rightarrow y' = \frac{e^x(3x^5 - 15x^4)}{9x^{10}}$

Respuesta: La derivada de $y = \frac{e^x}{3x^5}$ es $y' = \frac{e^x(3x^5 - 15x^4)}{9x^{10}}$

20) $y = \frac{tgx}{3x}$

Resolución:

$y = \frac{u}{v} \rightarrow y' = \frac{u' * v - u * v'}{v^2}$

$u = tgx \rightarrow u' = \frac{1}{cos^2 x}$ $\qquad v = 3x \rightarrow v' = 3$

$y = \frac{tgx}{3x} \rightarrow y' = \frac{\frac{1}{cos^2 x} * 3x - tgx * 3}{(3x)^2} \rightarrow y' = \frac{3(\frac{1}{cos^2 x} * x - tgx)}{9x^2}$

Respuesta: La derivada de $y = \frac{tgx}{3x}$ es $y' = \frac{3(\frac{1}{cos^2 x} * x - tgx)}{9x^2}$

21) $y = \frac{senx}{4x^3}$

Resolución:

$y = \frac{u}{v} \rightarrow y' = \frac{u' * v - u * v'}{v^2}$

$u = senx \rightarrow u' = cosx$ $\qquad v = 4x^3 \rightarrow v' = 12x^2$

$y = \frac{senx}{4x^3} \rightarrow y' = \frac{cosx * (4x^3) - senx * (12x^2)}{(4x^3)^2} \rightarrow$

$$y' = \frac{cosx*4x^3 - senx*12x^2}{16x^6}$$

Respuesta: La derivada de y = $\frac{senx}{4x^3}$ **es** $y' = \frac{cosx*4x^3 - senx*12x^2}{16x^6}$

22) $y = \frac{7x^9}{lnx}$

Resolución:

$$y = \frac{u}{v} \rightarrow \quad y' = \frac{u'*v - u*v'}{v^2}$$

$u = 7x^9 \rightarrow u' = 63x^8$ $\qquad$ $v = lnx \rightarrow v' = \frac{1}{x}$

$$y = \frac{7x^9}{lnx} \rightarrow \quad y' = \frac{(63x^8)*(lnx) - 7x^9*(\frac{1}{x})}{(lnx)^2} \rightarrow$$

$$y' = \frac{(63x^8)*(lnx) - 7x^8}{(lnx)^2}$$

Respuesta: La derivada de $y = \frac{7x^9}{lnx}$ **es** $y' = \frac{(63x^8)*(lnx) - 7x^8}{(lnx)^2}$

Hallar la derivada de y= cos 6x

Resolución:

y= cos 6x $\qquad$ y=cos u $\qquad$ y´= (-sen u)u´

u=6x $\qquad$ u=cx $\qquad$ u´=c $\qquad$ u´=6

y´= (-sen u)u´ = u´ (-sen u)

y´= 6 (-sen 6x)

Respuesta: La derivada de y= cos 6x es y´= 6 (-sen 6x)

Hallar la derivada de y= sen 11x

Resolución:

y= sen 11x $\qquad$ y= sen u $\qquad$ y´= (cos u)u´

u=11x $\qquad$ u=cx $\qquad$ u´=11 $\qquad$ u´=11

y´= (cos u)u´

$y' = (\cos 11x)11$

$y' = 11 (\cos 11x)$

Respuesta: La derivada de y= sen 11x es $y' = 11 (\cos 11x)$

Hallar la derivada de $y = (7x + 12)^{3/19}$

Resolución:

$y = (7x + 12)^{3/19}$ $y = u^m$ $y' = m\, u^{m-1}\, u'$

$m = 3/19$

$U = 7x + 12$

$u' = 7 + 0$ 7 es la derivada de 7x 0 es la derivada de 12

$u' = 7$

$y' = m\, u^{m-1}\, u'$

$y' = (3/19)\,(7x+12)^{(3/19)-1}\,(7)$

$y' = (21/19)\,(7x+12)^{(3/19)-1}$

$y' = (21/19)\,(7x+12)^{-16/19}$

Respuesta: La derivada de $y = (7x + 12)^{3/19}$ es $y' = (21/19)\,(7x+12)^{-16/19}$

Hallar la derivada de y= tg 12x

Resolución:

$y = \operatorname{tg} u$ $y' = \frac{u'}{\cos^2 u}$

$u = 12x$ $u = cx$ $u' = 12$

$y' = \frac{12}{\cos^2 12x}$

Respuesta: La derivada de y= tg 12x es $y' = \frac{12}{\cos^2 12x}$

Hallar la derivada de tg 35x

Respuesta: $y' = \frac{35}{\cos^2 35x}$

Hallar la derivada de y= ln 61x

Resolución:

y= ln 61 x y= ln u y´= u´/ u

u=61x u=cx u´=61

y´= u´/ u

y´= 61/ 61x

y´= 1/x

Respuesta: La derivada de y= ln 61x es y´= 1/x

Hallar la derivada de: y = $x^5 - 3x - 10$ **Respuesta: y'= 5x^4 - 3**

Hallar la derivada de: y = $2x^5 + 4x - 5$ **Respuesta: y'= 2x^4 + 4**

Hallar la derivada de: y = $3x^5 - 7x - 8$ **Respuesta: y'= 3x^4 - 7**

Hallar la derivada de: y=50 **Respuesta: y´= 0**

Hallar la derivada de: y= 6 **Respuesta: y´= 0**

Hallar la derivada de: y= 123 **Respuesta: y´= 0**

Hallar la derivada de **x.x$^{4/5}$**

Hallar la derivada de **x/x$^{2/11}$**

Hallar la derivada de **(3x+5)$^{2/7}$**

Hallar la derivada de **(3x+5)$^{2/7}$**

Calcular el diferencial de f(x)= 4x² + 5x -7

Respuesta: **f'(x)= (8x + 5) dx**

Calcular el diferencial de f(x)= 4x² + 5x + 7

Respuesta: **f'(x)= (8x + 5) dx**

Calcular el diferencial de f(x)= 4x² + 5x

Respuesta: **f'(x)= (8x + 5) dx**

Calcular el diferencial de f(x)= 6x² + 5x

Respuesta: **f'(x)= (12x + 5) dx**

Calcular el diferencial de f(x)= 6x² + 4x

Respuesta: **f'(x)= (12x + 4) dx**

Calcular el diferencial de $f(x)= 6x^2 + x$

Respuesta: **$f'(x)= (12x + 1)\, dx$**

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.